

LISTA DE EXERCÍCIOS 5.1

GABARITO...

OBS. Resoluções em sala de aula podem englobar mais pontos de vista e atributos do que apenas as respostas simplificadas apresentadas no gabarito.

1. Em muitos protocolos em camadas (ex. ISO/OSI), cada camada possui seu próprio cabeçalho. Certamente seria mais eficiente ter um único cabeçalho a frente de cada mensagem, contendo todas as informações de controle ao invés de trabalhar com múltiplos cabeçalhos. Por que isso não é feito desta forma?

R. Cada camada deve ser independente das demais. Os dados passados de uma camada $k+1$ para uma camada k contém cabeçalho e dados de ambas as camadas, porém a camada k não reconhece informações da camada $k+1$ (encapsulamento). Possuindo um único grande cabeçalho, que todas as camadas pudessem ler e escrever destruiria esta transparência e tornaria as mudanças de protocolos de uma camada visíveis às demais camadas. Isto é indesejável.

2. Por que protocolos de comunicação de nível de transporte frequentemente não são apropriados para a construção de aplicações distribuídas?

R. Protocolos de nível de transporte dificilmente oferecem transparência de distribuição, significando que os desenvolvedores de aplicação precisam prestar atenção para implementar a comunicação, o que frequentemente leva a soluções proprietárias. O efeito é que aplicações distribuídas, por exemplo, construídas diretamente no topo de *sockets* são difíceis de portar e interoperar com outras aplicações.

3. Discorra brevemente sobre os modelos de comunicação persistente e transiente.

R. No modelo de comunicação persistente, uma mensagem apresentada para transmissão é armazenada pelo middleware de comunicação até que este consiga entregá-la ao receptor. Nesse contexto, o emissor não precisa continuar online e o receptor não precisa estar em execução. No modelo de comunicação transiente, a mensagem é armazenada pelo sistema de comunicação somente enquanto a aplicação emissora e receptora estiverem executando.

4. Discorra brevemente sobre os modelos de comunicação assíncrono e síncrono.

R. No modelo de comunicação assíncrono, o emissor pode continuar suas operações após ter submetido sua mensagem para transmissão. Nesse contexto, a mensagem é temporariamente armazenada pelo middleware imediatamente após a submissão. No modelo de comunicação síncrono, o emissor é bloqueado até que sua requisição tenha sido aceita. Nesse contexto, existem algumas possibilidades para a operação do emissor: 1) o emissor pode ser bloqueado até que o middleware notifique que irá realizar a transmissão da requisição; 2) o emissor pode aguardar até que sua requisição tenha sido entregue ao receptor; e 3) o emissor pode aguardar até que sua requisição tenha sido totalmente processada, ou seja, até que o receptor retorne a resposta.

5. Por que o uso de *sockets* não é interessante para a implementação de sistemas distribuídos? Apresente

argumentos que justifiquem sua resposta.

R. *Sockets* são a manifestação de funcionalidades de protocolos de nível de transporte. Estes não apresentam funções de alto nível para a disseminação de informações, por exemplo, característica desejável em sistemas distribuídos. Desta forma, considerando questões relativas a transparência, por exemplo, o uso de sockets implicaria na implementação de todo um arcabouço de software em nível de aplicação (i.e. a implementação de um middleware).